

Checklist para verificação de aderência do tema de Trabalho de Conclusão de Curso I ao curso de Ciência da Computação.

Fevereiro 2026

- **Modalidade:** Acadêmico - Projeto - Grupo
- **Tema:** Identificação de agentes estressores no Metrô de São Paulo utilizando algoritmos de aprendizado não-supervisionado
- **Alunos:**
 - Lucas Kerr do Amaral (RA: 22.123.032-9)
 - Marcela Nalesso (RA: 22.222.011-3)
- **Orientador:** Prof. Dr. Leonardo Anjoletto Ferreira
- **Resumo:** Os funcionários do Metrô reportaram que gostariam de compreender melhor como é possível melhorar a qualidade da saúde dos funcionários do Metrô e, para isso uma possibilidade é aplicar questionários ou desenvolver aplicativos que monitorem a saúde mental destes funcionários e com inteligência artificial descobrir padrões que podem ser úteis, por exemplo: mulheres até 40 anos e homens de mais de 50 que trabalham no setor de atendimento a usuários na catraca, no período matutino, possuem indicativos de estarem sofrendo *burnout*. Estamos pesquisando se existem questionários prontos para isso e quais algoritmos de inteligência artificial podem nos ajudar nessa tarefa.

Lista de disciplinas aderentes

- **CS1711 Comunicação e Expressão:** Utilizaremos conceitos de apresentação e escritas formais para
- **CS1711 Desenvolvimento WEB:** Se contruirmos um site, acho válido colocar os conceitos de html, js e css (caso usarmos)
- **CC1612 Fundamentos de Algoritmos:** Utilizaremos conceitos de lógica como condições e leitura de arquivos vistos na disciplina para auxiliar na implementação do projeto.
- **CC5232 Banco de Dados:** A partir dos questionários realizados talvez seja necessário implementar um Banco de Dados para armazenar esses dados e ter um histórico caso o

Metrô realize ações afirmativas entre seus funcionários e queria comparar resultados.

- **CA5411 Probabilidade e Estatística:** Pelo que temos lido, a área de IA e estatística são muito relacionadas. Além disso a orientadora comentou que será necessário estudar métodos de normalização dos dados, o que é um conceito vindo dessa área.
- **CC7711 Inteligência Artificial e Robótica:** Como vamos utilizar métodos de IA, é bem possível que utilizaremos conceitos dessa disciplina. Questionamos o professor da disciplina sobre o nosso problema e ele indicou que no nosso caso, precisaremos nos aprofundar em conceitos relacionados a algoritmos não supervisionados.